# Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

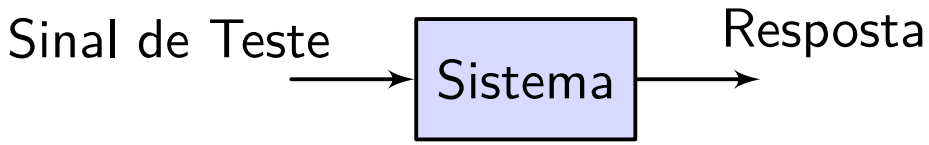
Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

# Análise da Resposta Transitória: Introdução

- O projeto de controladores visa atender parâmetros de desempenho;
- Para tanto, usam-se sinais de teste;




- Sinais de teste mais comuns:
  - Impulso (delta de Dirac);
  - Degrau unitário;
  - Rampa unitária;
  - Senoide.

# Análise da Resposta Transitória: Introdução

- A resposta no tempo de SLIT-Cs é composta de:
  - Resposta transitória: para $t < \infty$;
  - Resposta em regime permanente: para $t \to \infty$.
- Entre outros critérios, deve-se verificar:
  - Estabilidade: Na perturbação, o sistema
    - Retorna ao ponto de operação?
    - Apresenta oscilações sustentadas?
    - Diverge do ponto de operação?
  - Erro em regime permanente
    - O sistema segue a referência dada?
    - Se sim, quanto tempo leva para o fazer (estabilidade relativa)?

## Observação

*Iremos estudar a resposta transitória de sistemas de 1ª e de 2ª ordens. E isto é suficiente, como será visto mais adiante!*

# Sistemas de 1ª Ordem

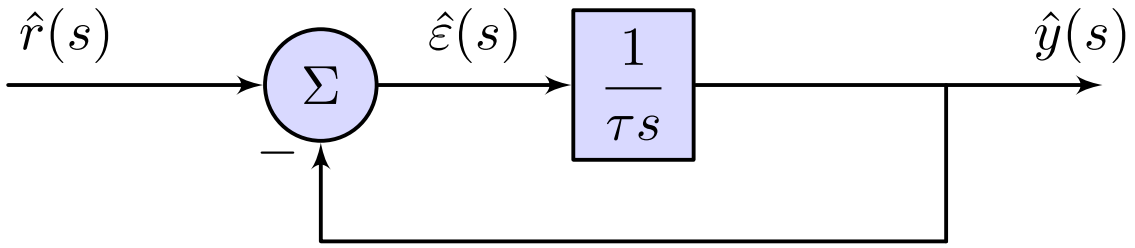
Descrição geral saída/referência de um sistema de controle de 1ª ordem:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{1}{\tau s + 1} \tag{8.1}$$

Escrevendo sob a forma de realimentação unitária (3.1)

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\dfrac{1}{\tau s}}{1 + \dfrac{1}{\tau s}} \tag{8.2}$$

# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta ao Degrau



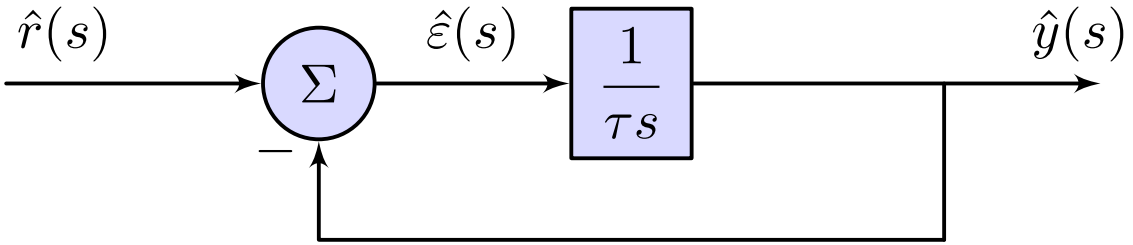

Ao fazer $r(t) = \tilde{1}(t)$, chega-se a:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{\tau s + 1}\frac{1}{s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{\tau}} \tag{8.3}$$

## Observação

*Verifique que* $A = -B = 1$ *em* (8.3).

# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta ao Degrau




Aplicando a TIL a (8.3):

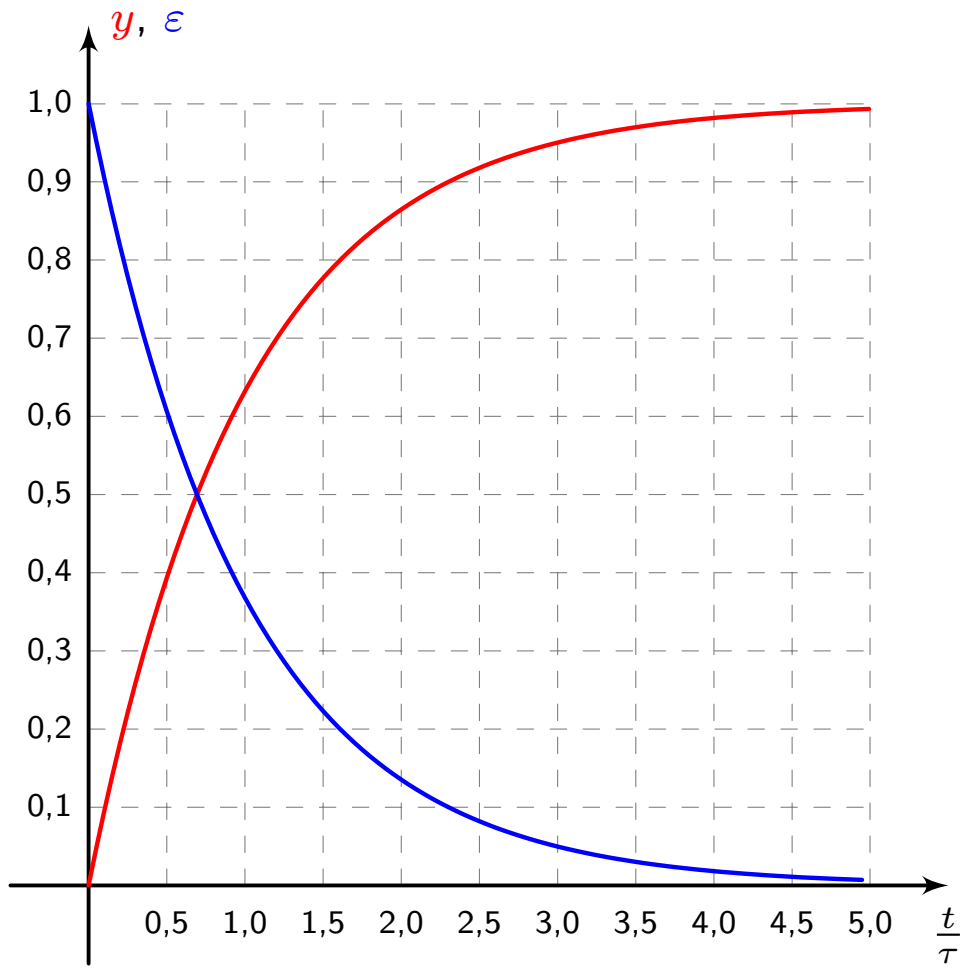
$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.4)$$

Com (8.4), escreve-se

$$\varepsilon(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (8.5)$$

| $t$ | $y(t)$ | $\varepsilon(t)$ |
|---|---|---|
| $\tau$ | 0,63 | 0,37 |
| $2\tau$ | 0,86 | 0,14 |
| $3\tau$ | 0,95 | 0,05 |
| $4\tau$ | 0,98 | 0,02 |

# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta ao Degrau



# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta à Rampa

Retornando a (8.1) e aplicando $r(t) = t, t \geq 0$:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{\tau s + 1}\frac{1}{s^2} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{\tau s + 1} \tag{8.6}$$

## Observação

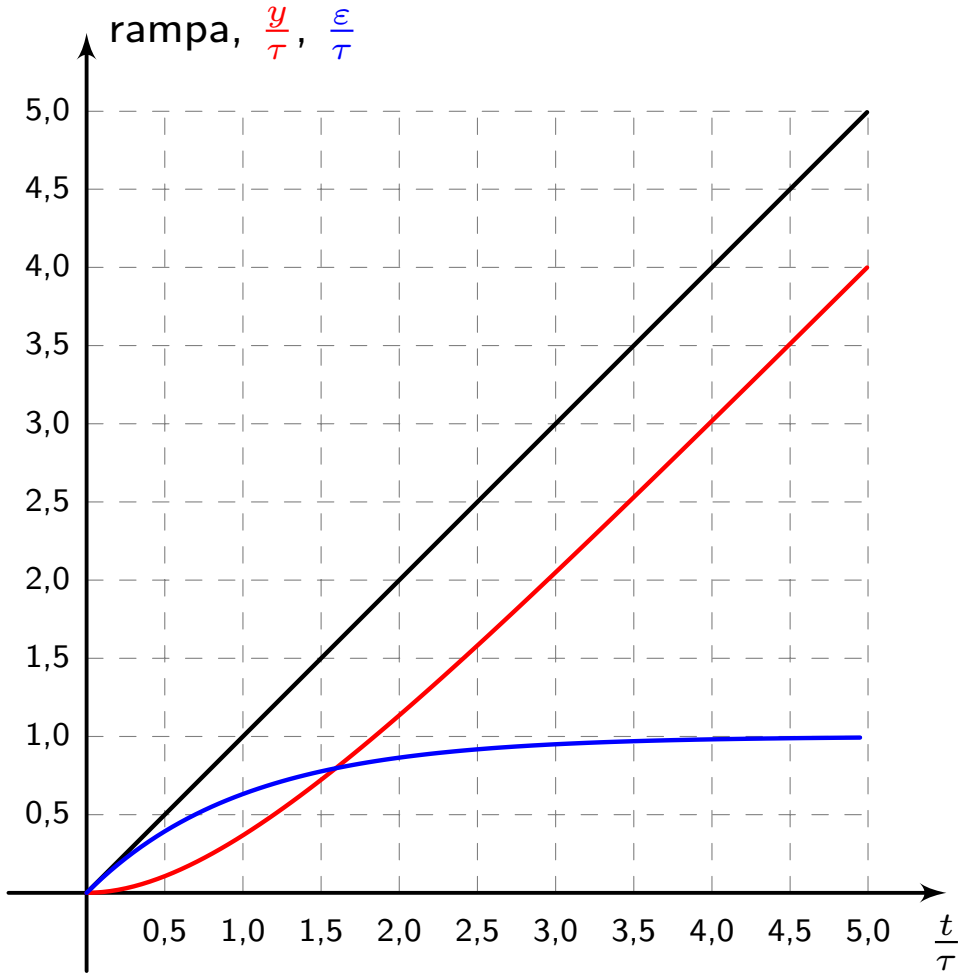
*Verifique que* $A = 1$, $B = -\tau$ *e* $C = \tau^2$.

Aplicando a TIL, obtém-se:

$$y(t) = t - \tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{8.7}$$

$$\varepsilon(t) = \tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{8.8}$$

# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta à Rampa



# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta ao Impulso

Retornando a (8.1) e aplicando $r(t) = \delta(t)$:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \tag{8.9}$$

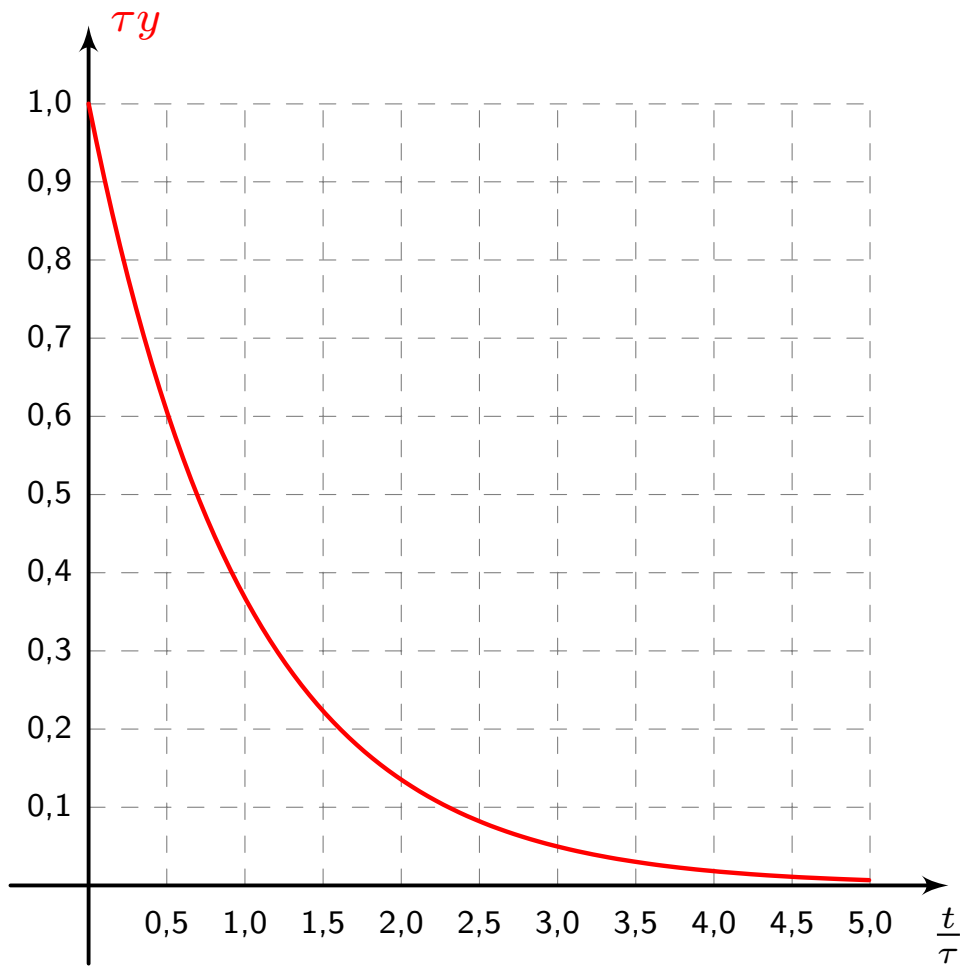
Aplicando a TIL, obtém-se:

$$y(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{8.10}$$

## Observação

*Note que* $\varepsilon = -y, \forall t > 0.$

# Sistemas de 1ª Ordem: Resposta ao Impulso



# Um Lema Importante!

Observando (8.4), (8.7) e (8.10), podemos enunciar o seguinte lema:

## Lema

*Seja $u$ a entrada de um SLIT-C, que produz a resposta forçada $y$. Então, ao submeter o sistema a $\dot{u}$ em sua entrada, a resposta forçada será $\dot{y}$.*

## Demonstração.

Exercício! □

# Sistemas de 2ª Ordem

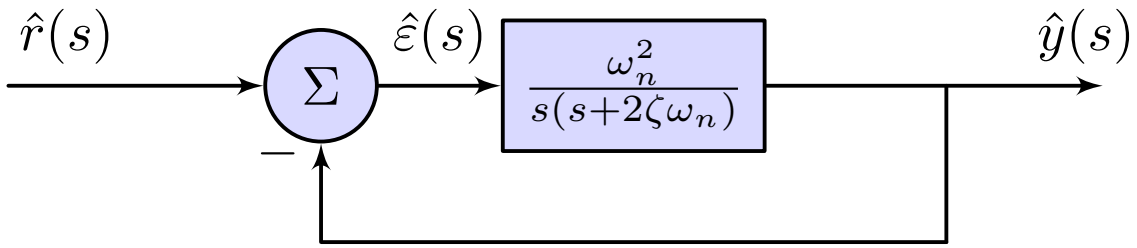
A forma geral de um sistema de 2ª ordem é:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{8.11}$$

onde:
$\omega_n \rightarrow$ frequência natural não-amortecida;
$\zeta \rightarrow$ amortecimento.
Um parâmetro importante para estes sistemas é a atenuação, dada por:

$$\sigma = \zeta\omega_n \tag{8.12}$$

# DB em Realimentação Unitária




Aplicando a regra da realimentação unitária (3.1) a (8.11):

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)}$$

# Sistemas de 2ª Ordem: Resposta ao Degrau

- É a principal resposta dos SLIT-Cs;
- Para projetos, normalmente as plantas são reduzidas a um par de polos;
- Fazendo $r = \tilde{1}$:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right] \tag{8.13}$$

## Observação

*O comportamento de sistemas de 2ª ordem é altamente dependente de $\zeta$!*

# Caso Subamortecido ($0 < \zeta < 1$)

Neste caso, escreve-se:

$$\hat{y}(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{8.14}$$

Defina a frequência natural amortecida:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \tag{8.15}$$

## Observação

*Mostre que* $A = -B = 1$ *e que* $C = -2\zeta\omega_n$.

# Caso Subamortecido ($0 < \zeta < 1$)

Aplicando a técnica de completar quadrados:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \underbrace{\zeta^2\omega_n^2 + \omega_d^2}_{\omega_n^2} = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2$$

Assim, (8.14) torna-se:

$$\begin{aligned}\hat{y}(s) &= \frac{1}{s} - \left( \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} + \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right) \\ &= \frac{1}{s} - \left( \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right)\end{aligned} \tag{8.16}$$

# Caso Subamortecido ($0 < \zeta < 1$)

Aplicando a TIL a (8.16):

$$y(t) = \tilde{1}(t) - e^{-\zeta\omega_n t}\cos\omega_d t - \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\operatorname{sen}\omega_d t$$

$$= \tilde{1}(t) - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\operatorname{sen}\left(\omega_d t + \underbrace{\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}}_{\arccos\zeta}\right) \quad (8.17)$$

E o erro, evidentemente, é:

$$\varepsilon(t) = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\operatorname{sen}\left(\omega_d t + \arccos\zeta\right) \quad (8.18)$$

## Observação

(8.17)-(8.18) *são as respostas mais importantes dos SLIT-C-SISOs!*

# Caso Criticamente Amortecido ($\zeta = 1$)

Neste caso, (8.13) toma a forma mais simples:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2}\right] \tag{8.19}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{A}{s} + \frac{B_1}{s+\omega_n} + \frac{B_2}{(s+\omega_n)^2}\right] \tag{8.20}$$

Aplicando a TIL a (8.20):

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t) \tag{8.21}$$

# Caso Sobreamortecido ($\zeta > 1$)

As raízes de $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ são reais e distintas:

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \tag{8.22}$$

Aplicando a EFP a (8.13):

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{A}{s} + \frac{B}{s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}} + \right. \\ \left. + \frac{C}{s + \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\right] \tag{8.23}$$

## Observação

*Mostre que* $A = 1$,

$$B = \frac{-1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})} \text{ e } C = \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1})}.$$

# Caso Sobreamortecido ($\zeta > 1$)

Aplicando a TIL:

$$y(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left( \frac{e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}} - \frac{e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}} \right) \quad (8.24)$$

## Observação

*Se $\zeta \gg 1$, o polo em $(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$ domina o polo em $(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$. Assim:*

$$y(t) \approx 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t} \quad (8.25)$$

# Efeito do Amortecimento

